

WSST-Formelsammlung HS23 Yannick Flepp

Mittelwerte.

Arithmetisches MW, Lin. MW, Gleichwert	$x_0 = \bar{x} = x_m = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x(t) dt$
MW des Quadrates, Leistung	$x^2 = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x^2(t) dt$
Quadratisches MW, Effektivwert (RMS)	$x = x_{eff} = \sqrt{x^2} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x^2(t) dt}$
Gleichrichtwert	$ x_0 = \bar{x} = x_m = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x(t) dt$
Wirkleistung (Linearer MW von P)	$P = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} P(t) dt = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} u(t) i(t) dt$
Energie/Arbeit	$W = \int_{t_0}^{t_0+T} P(t) dt$
Komplexe Zahlen	Komplexer Momentanwert = $\hat{x} \cdot e^{j(\omega t + \varphi)}$ komplexe Amplitude = $\hat{x} e^{j\varphi}$

Verhältniszahlen:

Scheitelfaktor k_s Formfaktor F Schwunungsgehalt S Effektive Welligkeit Riffelfaktor	Scheitelwert / Effektivwert Effektivwert / Gleichrichtwert Effektivwert AC / Effektivwert AC+DC Effektivwert AC / Gleichwert AC+DC Scheitelwert AC / Gleichwert AC+DC
--	---

Formfaktoren: Mittelwert Effektivwert Scheitelfaktor Formfaktor

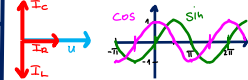
Sinus	$2/\pi \approx 0,637$	$1/\sqrt{2} \approx 0,707$	$\sqrt{2} \approx 1,414$	$\pi/2\sqrt{2} \approx 1,11$
Sinus VG	$2/\pi \approx 0,637$	$1/\sqrt{2} \approx 0,707$	$\sqrt{2} \approx 1,414$	$\pi/2\sqrt{2} \approx 1,11$
Sinus HG	$1/\pi \approx 0,318$	$1/2 = 0,5$	2	$\pi/2 \approx 1,571$
Dreieck	$1/2 = 0,5$	$1/\sqrt{3} \approx 0,577$	$\sqrt{3}$	$2/\sqrt{3} \approx 1,155$
Rechteck	1	1	1	1

Zeigerdiagramme Transformator.

Leerlauf $\Phi_m = \text{Magnetischer Fluss}$	Kurzschluss	Nennbetrieb (Ohmsch)	Kurzschluss- kennlinie

Bauteile: Reaktanz Impedanz Suszeptanz Admittanz Arbeit Divers

Induktivität	$X_L = \omega L$	$Z_L = j\omega L$	$B_L = \frac{1}{X_L} = -\frac{1}{\omega L}$	$Y_L = \frac{1}{Z_L} = \frac{1}{j\omega L}$	$W_L = \frac{1}{2} L I^2$	$\sin(\omega t) \frac{d}{dt} = \omega \cos(\omega t)$ $\cos(t) = \sin(t + \frac{\pi}{2})$ $\sin(t) = \cos(t - \frac{\pi}{2})$ $\hat{x} \cos(\varphi) \xrightarrow{e} \hat{x} e^{j\varphi}$ ($R \rightarrow C$ immer mit $\cos$)
Kapazität	$X_C = -\frac{1}{\omega C}$	$Z_C = \frac{1}{j\omega C}$	$B_C = \frac{1}{X_C} = \omega C$	$Y_C = \frac{1}{Z_C} = j\omega C$	$W_C = \frac{1}{2} C U_c^2$	
Widerstand	$X_R = 0$	$Z_R = R$	$B_R = 0$	$Y_R = G = \frac{1}{R}$	$W_R = U I t$	
Komplex	$Z = \frac{U}{I} = \frac{U^2}{S^*} = \frac{S}{I^2}$, $Y = \frac{I}{U} = \frac{1}{Z}$, R: Resistenz G: Leitfähigkeit					
Bauteilgleichungen	$i_L = \frac{1}{L} \int u_L \cdot dt$, $u_L = L \frac{di_L}{dt}$, $i_C = C \frac{du_C}{dt}$, $u_C = \frac{1}{C} \int i_C dt$					



Leistungen (wenn dreiphasig und symmetrisch, Faktor $\sqrt{3}$ berücksichtigen)

Komplexe Leistung	$S = U I^* (\sqrt{3}) = P + jQ = U \cdot I \cdot e^{j(\varphi_u - \varphi_i)} (\sqrt{3})$	
Scheinleistung S [VA]	$S = S = \sqrt{P^2 + Q^2} = U I (\sqrt{3})$	
Blindleistung Q [Var]	$Q = \text{Im}(S) = U I \sin(\varphi) (\sqrt{3})$	
Wirkleistung P [W]	$P = \text{Re}(S) = U \cdot I \cos(\varphi) (\sqrt{3})$	

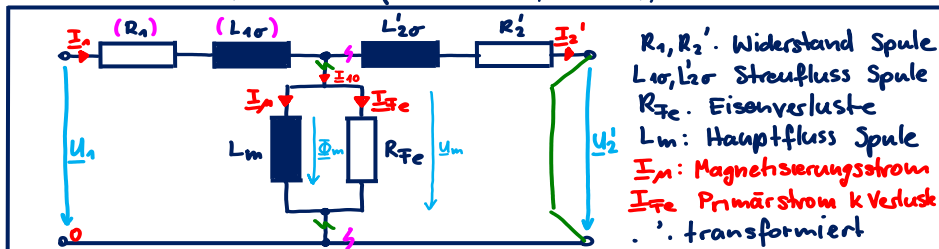
Idealer Transformator (verlustlos & unbelastet):

Induktionsgesetz	$u_{ind} = N \frac{d\Phi}{dt} = N \omega \Phi = \omega B A N$, $B = \mu H$
Transformatorgleichung	$\begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_1 & -M \\ M & L_2 \end{bmatrix} \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} i_1(t) \\ i_2(t) \end{bmatrix}$
Gegeneinduktivität	$M = K \sqrt{L_1 L_2}$ ($ K = 1$ bei idealer Kopplung)
Übersetzungsverhältnis	$\bar{u} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{U_1}{U_2} = \frac{I_2}{I_1} = \sqrt{\frac{R_1}{R_2}} = \sqrt{\frac{L_1}{L_2}} = \sqrt{\frac{Z_1}{Z_2}}$

Kennlinien Kondensator + Spule:

Kondensator	Spule

Realer Transformator (unbelastet, einphasig):



Nennbetrieb
 $R_1 = R_2', L_{1\sigma} = L_{2\sigma}, U_2' = U_2 \frac{N_1}{N_2}, I_2' = I_2 \frac{N_2}{N_1}, R_2' = R_2 \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2, L_{2\sigma}' = L_{2\sigma} \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2$
 $U_2' = U_1 - Z_k \cdot I_{1N}, I_N = \frac{S_N}{U_N}, \eta = \frac{S_1 - P_V}{S_1}, P_V = P_{LL} + P_{WV}, \eta_T = \frac{P_{2N}}{P_{2N} + P_k + P_{10}} 100\%$

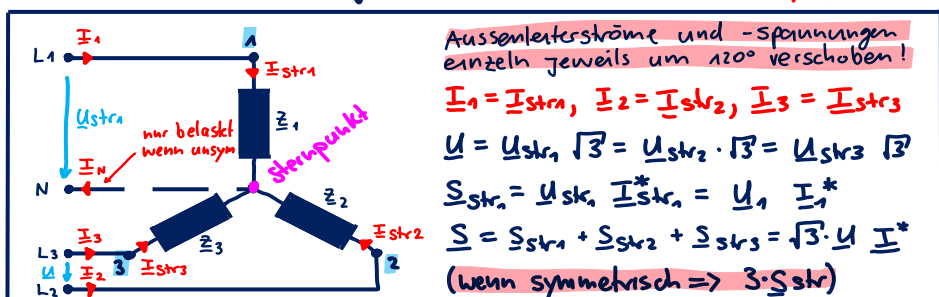
Leerlauf

$R_1, L_{1\sigma}$ vernachlässigbar, $I_2' = 0, I_{10} = I_m + I_{Fe}$
 $I_m \gg I_{Fe}$
 $(R_{Fe} \parallel X_m \gg R_1 + X_{1\sigma})$
 $U_1 = R_1 \cdot I_1 + j\omega L_{1\sigma} \cdot I_1 + j\omega L_m \cdot I_m, U_2' = j\omega L_m I_m = U_m$
 $P_{10} = I_{Fe} \cdot U_1 \Rightarrow R_{Fe}, Q_{10} = I_m \cdot U_1 \Rightarrow L_m$

Kurzschluss

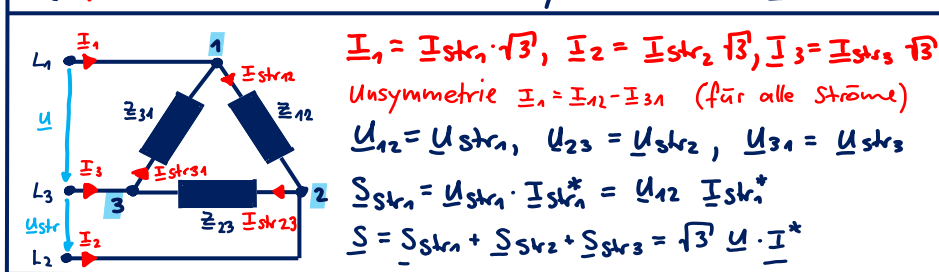
R_{Fe}, L_m vernachlässigbar, $U_2' = 0, U_m = j\omega L_m I_m$
 $R_k = R_1 + R_2', I_k = I_{1N} = S_{1N} / U_{1N}, U_m = R_2' I_2' + j\omega L_{2\sigma} I_2'$
 $Z_k = R_k + jX_k = U_k / I_k, P_k = I_{1N}^2 \cdot R_k$

Drehstrom (dreiphasig mit $\sqrt{3}$ rechnen!): Achtung Symmetrie



Aussenleiterströme und -spannungen einzeln jeweils um 120° verschoben!

$I_1 = I_{str1}, I_2 = I_{str2}, I_3 = I_{str3}$
 $U = U_{str}, \sqrt{3} = U_{str} \cdot \sqrt{3} = U_{str3} \sqrt{3}$
 $S_{str} = U_{str} \cdot I_{str}^* = U_1 I_1^*$
 $S = S_{str1} + S_{str2} + S_{str3} = \sqrt{3} \cdot U \cdot I^*$
 (wenn symmetrisch $\Rightarrow 3 \cdot S_{str}$)



$I_1 = I_{str1} \sqrt{3}, I_2 = I_{str2} \sqrt{3}, I_3 = I_{str3} \sqrt{3}$
 Unsymmetrie $I_1 = I_{12} - I_{31}$ (für alle Ströme)
 $U_{12} = U_{str1}, U_{23} = U_{str2}, U_{31} = U_{str3}$
 $S_{str1} = U_{str1} \cdot I_{str1}^* = U_{12} I_{str1}^*$
 $S = S_{str1} + S_{str2} + S_{str3} = \sqrt{3} \cdot U \cdot I^*$

Stern-Dreieck-Umwandlung:

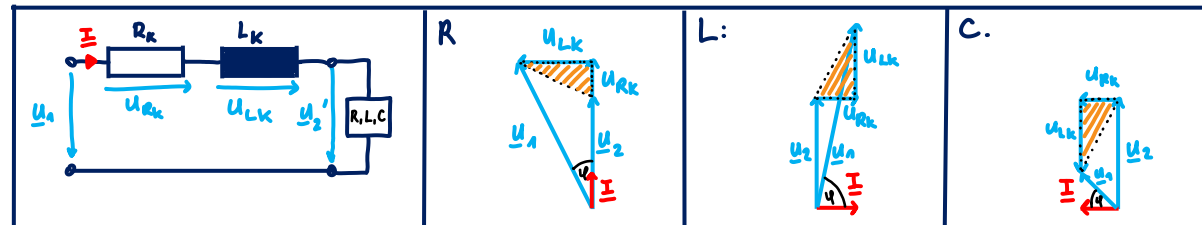
$\Delta \rightarrow Y: Z_1 = \frac{Z_{31} Z_{12}}{Z_{12} + Z_{23} + Z_{31}}$
 $Y \rightarrow \Delta: Y_{31} = \frac{Y_3 Y_1}{Y_1 + Y_2 + Y_3}$

Bei gleichen Widerständen $R_Y = \frac{R_\Delta}{3}$
 Bei gleichen Kapazitäten $C_Y = 3 C_\Delta$
 Bei gleichen Induktivitäten $L_Y = \frac{L_\Delta}{3}$

Drehstromtransformator (Strangleistung = $\frac{1}{3}$ Gesamtleistung):

Schaltgruppe	Grossbuchstabe: HS-Seite (D=Dreieck, Y=Stern) Kleinbuchstabe: NS-Seite (d=Dreieck, y=Stern, z=ZickZack) Kennzahl: $n \cdot 30^\circ$ = Phasenverschiebung von NS zu HS kleines n Neutraleiter herausgeführt
	Nicht zur Verteilung, $U_1/U_2 = N_1/N_2$
	Kleine Verteilungstrafos mit bel. Sternpunktl., $U_1/U_2 = 2N_1/\sqrt{3}N_2$
	Grosse Verteilungstrafos mit bel. Sternpunktl., $U_1/U_2 = N_1/\sqrt{3}N_2$
	Maschinentrafos für Generatoren grosse P, $U_1/U_2 = \sqrt{3}N_1/N_2$

Kappssches Dreieck (unter verschiedenen Belastungsarten):



AC vs DC: AC transformierbar, kleinere Leitungsverluste, effiziente Erzeugung
Sinusförmige AC-Grösse bestimmbar durch: Scheitelwert, Frequenz, Nullphasenwinkel
Effektivwert: AC-Grösse mit gleicher Wirkung wie DC-Grösse
Magnetfeld: Feldlinien kein Anfang und Ende, in sich geschlossen (Induktivitäten)
Elektrisches Feld: Feldlinien haben ein Anfang + Ende (Kapazitäten)
Lenz'sche Regel: Ursache und Wirkung entgegengesetzt
Spannung Steckdose Sinusförmig: Drehbewegung Generator, B Konst, Leiter $\odot$
Blindleistung: für Felder von L+C nötig, Energie pendelt zwischen L, C und Quelle
Symbolische Methode: RL Add. Resistanz + Reaktanz, RC Add. Konduktanz + Suszeptanz
Innere gemeinsame Grösse: wo zu Beginn gerechnet wird (U, I gemeinsam), auf R_e
Zeigerdarstellung: gleiche Frequenz und nur Effektivwerte (ω klar, $W+Q$ abh)
Bewegungsinduktion: Flussdichte B konstant, Leiterschleife in Bewegung (Generator)
Ruheinduktion: $\frac{d\Phi}{dt} \neq 0$, sich ändernder Fluss, Leiterschleifen fix (Trrafo)
Transformator: Induktionsgesetz, nur AC, magnetisches Fe-Kern + Spulen, NS + HS Windung
Leerlaufmessung: $I_2' = 0$, keine Leistungsübertr., nur Mag. Fe-Kern $\Rightarrow$ Aufschluss Eisenverluste
Kurzschlussmessung: $U_2' = 0$, I_m fliesst und $I_m + I_{Fe}$ weg $\Rightarrow$ Aufschluss Wicklungsverluste
Vorteile 3xAC: Materialbedarf Ltg $\frac{1}{2}$, Trafos+Motoren klein, einfache Erzeugung Drehfeld
Dreieck vs. Stern: $P_\Delta = 3 P_Y$, gesamte Leistung = Summe von Strangleistungen
Blindleistungskompensation: Q belastet Netz $\Rightarrow$ Komp! (wie max), mit Gegenstück kompensiert
Drehstromtrafo: NS + HS-Wicklung auf 1 Schenkel, Kern $\rightarrow$ günstig, Mantel $\rightarrow$ unsymmet
Trafo unter Last: Elektrisches Gleichgewicht, 1-phasig vermeiden da unsymmetrisch
Trafo parallel: Schaltgruppen, Übersetzungen, Kurzschlussöpp., $P_{N1}/P_{N2} \neq 3/1$
Verluste Trafo: P_{cu} lastabhängig $P_{cu} = I_m^2 R_k$, P_{fe} lastunabh $\Rightarrow P_V = P_{Fe} + P_{cu} \left(\frac{P_{21}}{P_{2N}}\right)^2$
Ursprung Elektrische Felder: E : Elektrische Ladungen, B : Bewegte elektrische Ladungen
Kompensation Trafo, Motoren: Separat und Schätzung $Q_T = (I_{LL}/I_N) \cdot S$